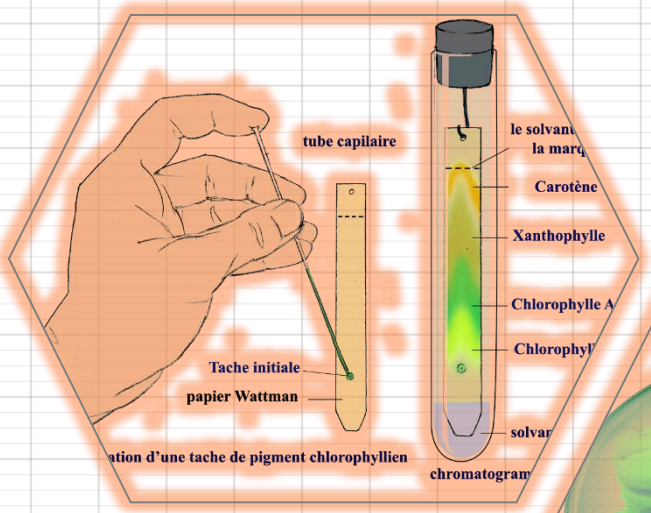
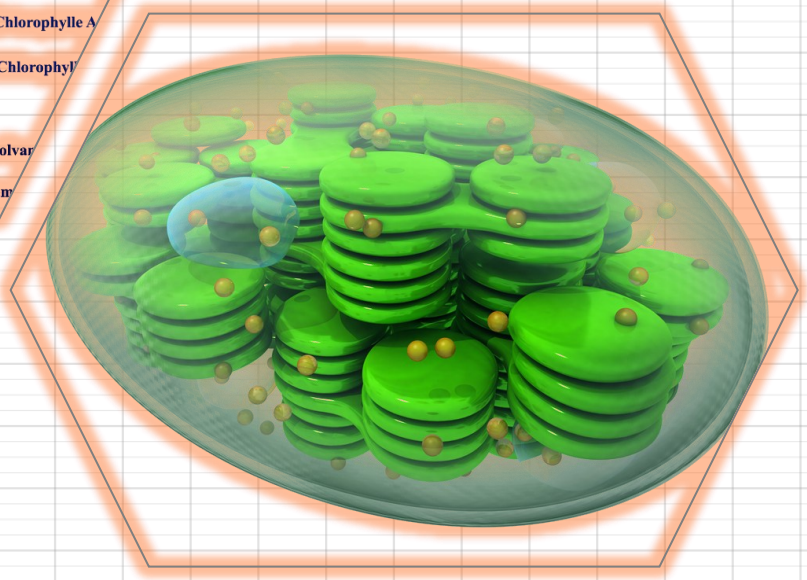
CHAPITRE III

Conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique

INTRODUCTION

Les plantes chlorophylliennes se caractérisent par la capacité de synthétiser les substances organiques à partir de substances minérales (eau, sels minéraux et C02) en utilisant l'énergie lumineuse. C'est la photosynthèse, phénomène, qui nécessite la présence de la chlorophylle (pigments vert).





Questions

- Quels sont les pigments constituant la chlorophylle ?
- Quels est le rôle et les caractéristiques de ces pigments ?
- Où sont localisés ces pigments dans la cellule végétale ?
- Comment les végétaux chlorophylliens utilisent-ils l'énergie lumineuse pour produire la matière organique ?

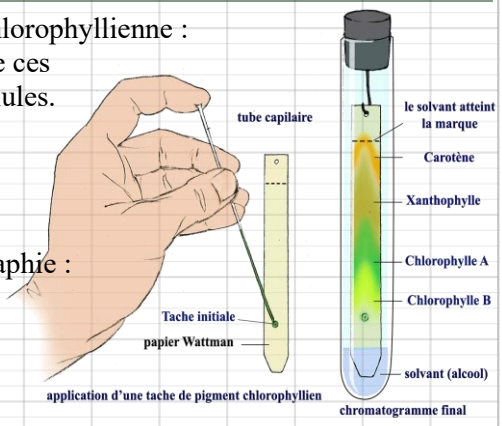
I- Les pigments chlorophylliens et leur localisation dans la cellule

1- Extraction Des Pigments Chlorophylliens

Document 1

+ Extraction des pigments chlorophylliens des feuilles d'une plante chlorophyllienne :
- On découpe en morceaux quelques feuilles bien vertes, puis on broie ces morceaux dans un mortier avec un peu de sable afin d'écraser les cellules.
- On ajoute peu à peu 10ml d'alcool 90 et on continue à broyer pour solubiliser les pigments.
- On filtre le contenu du mortier sur un papier filtre : la solution obtenue est la chlorophylle brute.

+ Séparation des pigments chlorophylliens par la technique de chromatographie :
- Un solvant (alcool, acétone, benzène...) peut progresser par infiltration capillaire à travers différents milieux (papier filtre, papier Wattman...) tout en entrainant des substances qui y sont solubles.
- On dépose, sur une bande de papier Wattman à environ 2 cm du bas, une goutte de la solution de chlorophylle brute.
- On suspend la bande du papier Wattman dans une éprouvette graduée contenant 5 ml de solvant organique (Ether de pétrole (85%) + acétone (10%) + benzène (5%). On ferme l'éprouvette en évitant que la bande du papier Wattman touche les parois de l'éprouvette.
- On place l'éprouvette à l'obscurité pendant une demi-heure.



Réalisez les manipulations décrites dans ce document. Identifiez les différents pigments chlorophylliens et déduisez leurs caractéristiques.

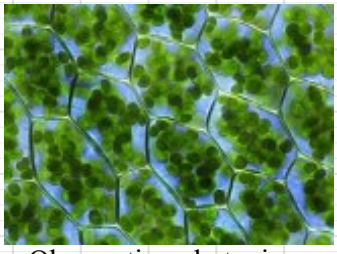
Réponses

2- Localisation de la chlorophylle au niveau des feuilles

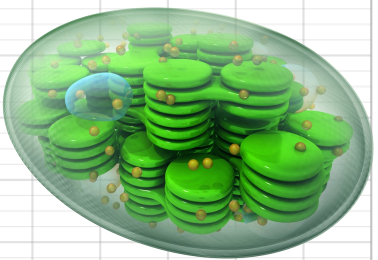
Document 2

Le cytoplasme des cellules des plantes chlorophylliennes contient des organites appelés chloroplastes , leurs nombres et leurs formes varient selon les espèces

Que pouvez-vous déduire .


Observation photonique : Chloroplaste dans les cellules.


Chloroplaste vu au microscope électronique.


Schéma en 3D d'un

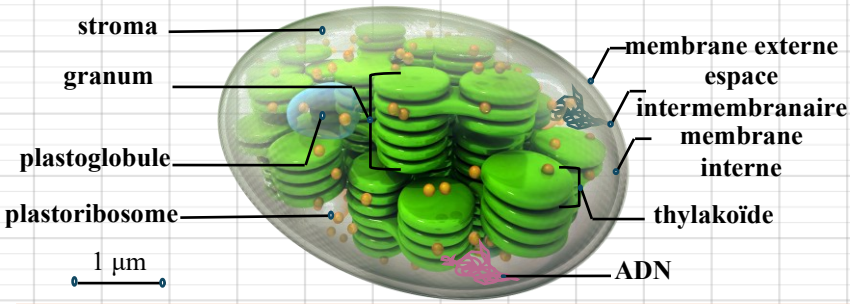
Réponses

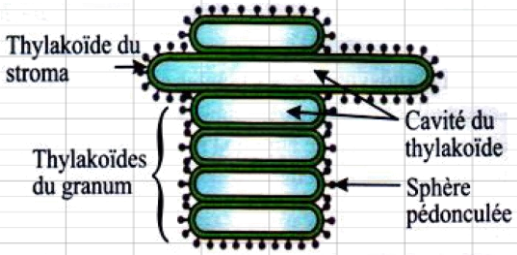
3- Ultrastructure du chloroplaste

Document 3

Le chloroplaste est l'organite cellulaire où se déroulent les réactions de la photosynthèse. Il est délimité par deux membranes, une interne et l'autre externe, séparées par un espace intermembranaire. Les deux membranes entourent un espace dit stroma. Le stroma renferme des vésicules closes de différentes formes appelées « thylakoïde ». Des empilements de thylakoïde forment ce qu'on appelle des granas (granum).

Les membranes interne et externe, ainsi que les membranes des thylakoïde, on une structure globale comparable à celle de la membrane plasmique. Ainsi toute membrane est formée d'une bicouche lipidique, dans laquelle sont enchâssées des protéines qui ont diverses fonctions.





En se basant sur les données de ce document, décrire la structure et l'ultrastructure du chloroplaste.

Réponses

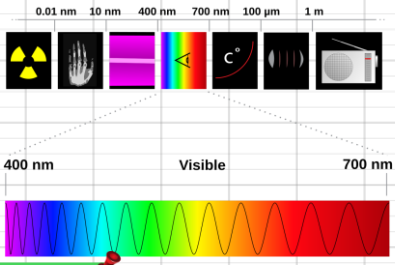
II-Structures des stomates et leur rôle dans les échanges gazeux chlorophylliens

1. La mise en évidence de l'évapotranspiration

Document 4

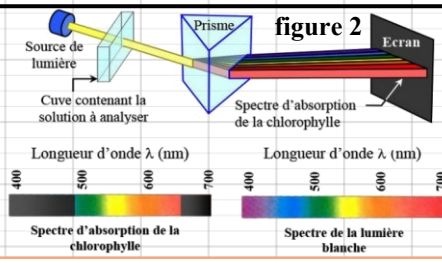
★ La lumière blanche est un faisceau d'ondes électromagnétiques qui différent par leurs longueur d'onde. En envoyant un rayon de lumière blanche sur la surface d'un prisme, il se décompose donnant un spectre visuel, ensemble d'ondes lumineuses visibles par l'oeil humain (Figure 1).

figure 1



Pour mettre en évidence les propriétés lumineuses de la chlorophylle brute, on compare le spectre d'absorption de la chlorophylle brute avec le spectre de la lumière blanche.

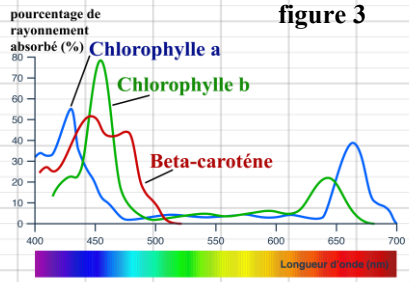
figure 2



1) Comparez le spectre d'absorption de la chlorophylle brute au spectre d'émission de la lumière blanche et déduisez quelle sont les radiations absorbées par la chlorophylle brute ?

Les pigments d'une feuille ont été extraits puis séparés par chromatographie. Les spectres des différents pigments (chlorophylle a, chlorophylle b et carotène) sont analysés séparément et peuvent être comparés avec le spectre global de pigments bruts. Les résultats sont représentés dans la figure 3.

figure 3



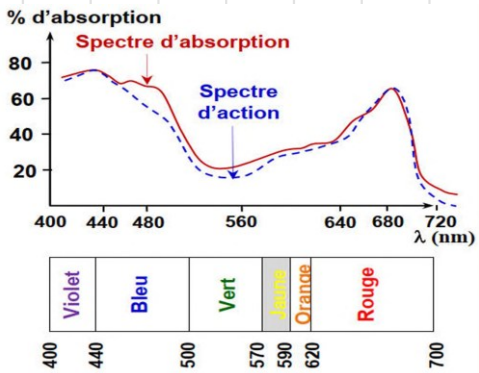
Réponses

2- Influence des radiations lumineuses sur l'efficacité de la photosynthèse

Document 5

On met dans un tube une suspension de chlorelles (algue unicellulaire). Un appareil spécial permet de suivre les variations du niveau d'absorption des radiations et l'intensité de la photosynthèse (Volume d'oxygène dégagé par unité de temps) pour chaque longueur d'onde absorbée.

On établit ainsi le spectre d'action photosynthétique d'un végétal (figure ci-contre) c'est-à-dire les longueurs d'ondes qui lui permettent de réaliser les réactions photosynthétiques.



Comparez le spectre d'action au spectre d'absorption de la chlorophylle brute . Que suggère cette comparaison ?

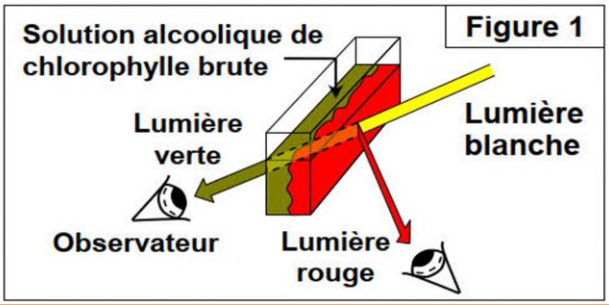
Réponses

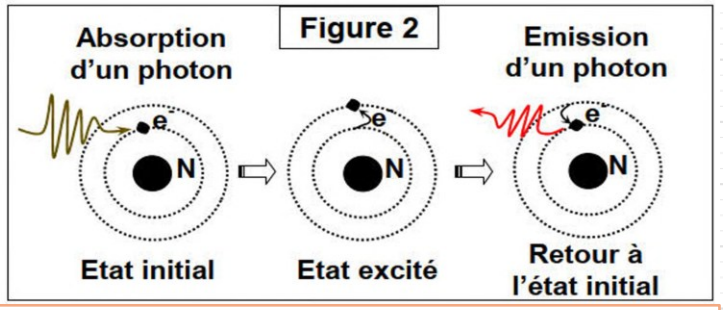
3. Structure des stomates

Document 6

Lorsqu'on projette la lumière blanche sur une solution de chlorophylle brute, elle apparaît rouge du coté de projection de la lumière, et verte du coté opposé au coté de projection de la lumière (Figure 1): la chlorophylle émet des radiations rouges, on parle de fluorescence.

La chlorophylle est composée de pigments photosynthétiques qui peuvent êtres excités par les radiations lumineuses (Figure 2). L'arrivée d'un photon fait passer un électron délocalisé d'un état fondamental (non excité) à un état excité. La chlorophylle, une fois excitée, retourne à son état fondamental, plus stable thermodynamiquement. Ceci peut se faire de plusieurs manières, et en particulier en émettant de la lumière (c'est la fluorescence constatée dans une solution de chlorophylle brute) ou en perdant un électron.





1) Expliquer le phénomène de la fluorescence observé chez la chlorophylle brute éclairée.

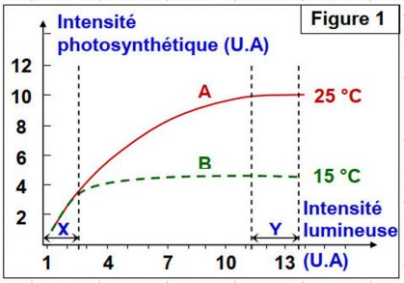
Réponses

II - Les principales réactions de la photosynthèse:

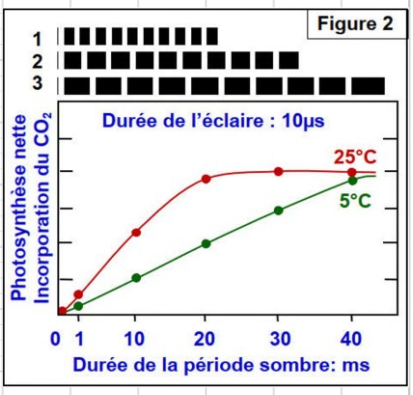
1- Mise en évidence des phases de la photosynthèse:

Document 7

En 1883, REINKE étudia l'effet de l'intensite de la lumiere et de la température sur la photosynthese.



La confirmation expérimentale en fut apportée en 1932 par R. Emerson et W. Arnold. Eclairant une suspension de Chlorelles (algues vertes) avec des éclairs très brefs (10 µs), sépares par des intervalles d'obscurité de durées croissantes (entre 1 et 40 ms), il mesura leur activité photosynthétique en déterminant l'intensité d'incorporation du CO2. Les résultats sont retranscrits sous forme de graphiques (Figure 2).



1- Analyser le graphique et déterminer les caracteristiques des phases de la photosynthese.
2- Expliquer pourquoi les resultats de l'experience d'Emerson et Arnold prouve l'existence de deux phases dans les reactions de la photosynthese.

Réponses

2. Les principales réactions de la photosynthèse:

1.2 Les réactions de la phase photochimique « claire »

a) Les réactions de la phase photochimique « claire »

Document 8

Expérience de Ruben et Kamen : Pour déterminer l'origine du dioxygène (O2) rejeté au cours de la photosynthèse, Ruben et Kamen ont mis en culture des chlorelles dans deux milieux différents:

- Milieu 1 : approvisionné en eau contenant l'oxygène normal H2O16 et du dioxyde de carbone marqué par l'oxygène radioactif CO2 .
- Milieu 2 : approvisionné en eau marqué par l'oxygène radioactif H2O18et du dioxyde de carbone contenant l'oxygène normal CO216. Dans chaque milieu, les deux chercheurs ont analysé le dioxygène (O2) rejeté. Les résultats figurent sur le tableau suivant :

Milieu	Contenu du milieu	La nature du dioxygène (O2) rejeté
1	$CO_2^{18} + H_2O^{16}$	O_2^{16}
2	$CO_2^{16} + H_2O^{18}$	O_2^{18}

A partir de l'analyse de ces résultats, **déterminez** l'origine du dioxygène dégagé au cours de la photosynthèse. **Ecrivez** la réaction responsable, sachant que l'émission d'une molécule d'O2 demande l'oxydation de deux molécules de H2O.

Réponses

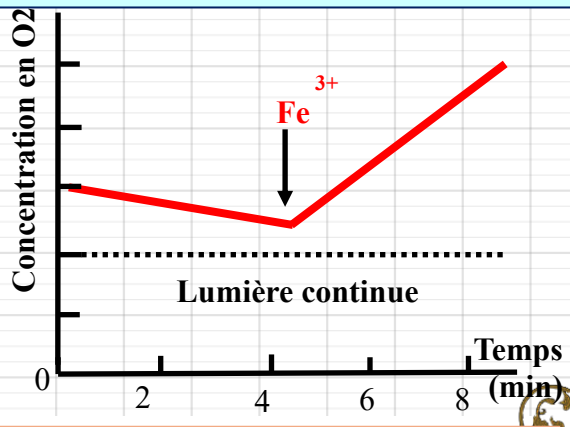
b) La photolyse de l'eau nécessite un accepteur d'électrons :

Document 9

Hill utilise une suspension de chloroplastes isolés dans un tampon sans CO2. Il mesure les variations de dioxygène à l'aide d'une électrode à oxygène. Il ajoute à la préparation un accepteur artificiel d'électrons, le ferricyanure de potassium, $K_3Fe^{3+}(CN)_6$ (réactif de Hill) et travaille en lumière continue. Le réactif de Hill se comporte comme un accepteur d'électron :

Fe^{3+} (ferricyanure) + e^- ---> Fe^{2+} (ferrocyanure).

Les résultats de cette expérience figurent sur le graphe ci-contre.



Analysez ces résultats et précisez les conditions nécessaires au dégagement d'oxygène.

C- Rôle de la chaine photosynthétique

Document 10

Les réactions de transfert des électrons entre l'eau (donneur d'électrons) et le NADP+ accepteur d'électrons font intervenir des réactions photochimiques qui s'effectue a la lumière au niveau des centres réactionnels. Il existe dans la membrane de la thylakoïde, deux centres réactionnels avec des antennes collectrices appelées photosystèmes I et PS II qui piègent des molécules de chlorophylle (P700 et P680) ainsi qu'une série de transporteurs d'électrons qui permettent un fonctionnement en série des photosystèmes. Le schéma en Z est une représentation de ces transferts d'électrons montrant la succession des différents couples redox concernes.

Le transfert des électrons depuis le donneur vers l'accepteur final au cours des réactions d'oxydoréduction successives au niveau de la chaine photosynthétique assure le pompage des protons H+ a travers la membrane thylakoïde grâce au transporteur d'électrons qui jouent a la fois le rôle de pompes a protons. Ceci a pour effet de générer une différence de concentration de protons de part et d'autre de cette membrane d'ou un gradient électrochimique favorisant l'acidification du lumen.

figure a

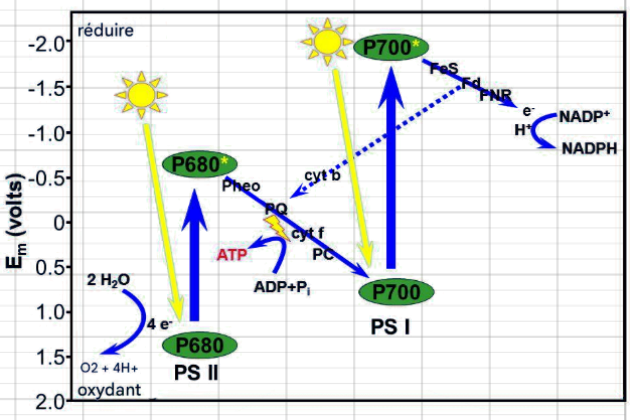
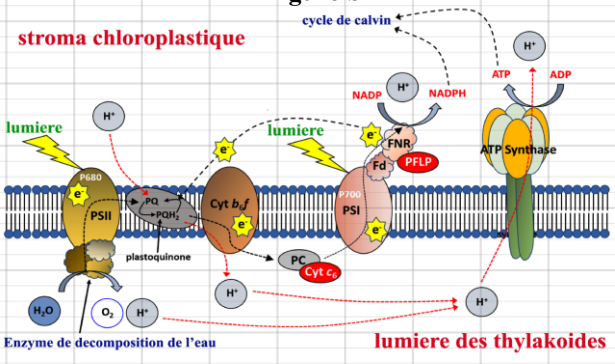


figure b



Commenter la figure a et expliquer le passage des électrons du donneur H2O vers l'accepteur final NADP+ En utilisant la figure b, expliquer l'acidification de l'espace intra thylacoïdal (lumen).

Réponses

B- Conditions de synthèse de l'ATP:

Document 11

Pour déterminer les conditions et les éléments nécessaires à la synthèse des molécules d'ATP au niveau des chloroplastes, on réalise l'expérience dont les conditions et les résultats figurent sur le tableau suivant :

Expériences	Concentration H+ (mol/l)		Sphères pédonculée	ADP et Pi	Résultats
	Stroma	Thylakoïde			
1	10^{-8}(pH=8)	10^{-4} (pH=4)	Présence	Présence	Synthèse d'ATP
2	10^{-7}(pH=7)	10^{-7}(pH=7)	Présence	Présence	Pas de synthèse d'ATP
3	10^{-8}(pH=8)	10^{-4} (pH=4)	Absence	Présence	Pas de synthèse d'ATP
4	10^{-8}(pH=8)	10^{-4} (pH=4)	Présence	Absence	Pas de synthèse d'ATP

En exploitant les données de ce document, vérifiez l'hypothèse suivante : «Le flux de protons de la cavité du thylakoïde vers le stroma, à travers les sphères pédonculées, qui libère l'énergie utilisée pour la synthèse d'ATP».

Réponses

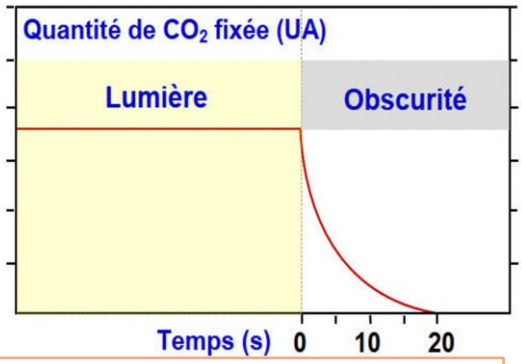
2.2- Les réactions de la phase biochimique « sombre »:

a) L'utilisation du CO2

Document 12

expérience de Gaffron.

En 1951, Gaffron et ses collaborateurs travaillent sur une suspension d'algues vertes unicellulaires (Scenedesmus). Ces algues sont cultivees dans un milieu dans lequel barbote du dioxyde de carbone radioactif (14CO2). La solution est eclairee pendant une heure par un faisceau lumineux de forte intensite,puis placee a l'obscurite. Les chercheurs mesurent pendant toute la duree de l'experience la quantite de 14CO2 incorpore dans la matiere organique par les algues vertes. Les resultats obtenus sont presentes dans le graphe ci-apres.



Analyser les résultats de l'expérience de Graffron que déduire ?

Réponses

b- Couplage entre la phase claire et la phase sombre

Document 13

Expérience d'Arnon, 1958 :

Arnon réalise une expérience en préparant, a partir de chloroplastes, une fraction contenant uniquement les thylakoïdes et une fraction correspondant au stroma. Les résultats sont exposes ci-dessous.

Conditions expérimentales	Radioactivité (en coups/min)
Stroma laissé à l'obscurité en présence de CO2 radioactif	4 000
Thylakoïdes laissés à la lumière, puis mis à l'obscurité en présence de stroma toujours laissé à l'obscurité, avec du CO2 radioactif	96 000
Stroma laissé à l'obscurité en présence de CO2 radioactif, d'ATP et de NADPH, H+.	97 000

Analyser les resultats de l'experience d'Arnon, que déduire ?

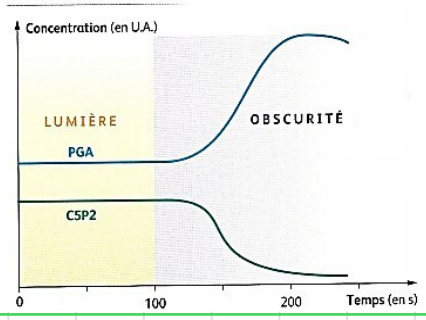
Réponses

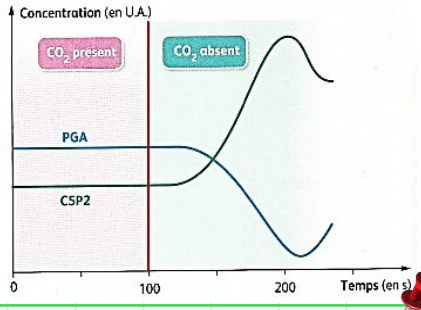
C- Réduction du CO2

Expérience de Bassham et Calvin:

Document 14

Melvin Calvin et James Bassham fournissent en continu du CO2 marque (14CO3H) a une culture d'algues vertes : des chlorelles. Ils mesurent au cours du temps la concentration (mesuree par leur radioactivite) de l'acide phosphoglycerique (APG = PGA) et du ribulose 1-5 bis phosphate (C5P2) formes dans differentes conditions en particulier : - quand la culture cesse d'etre eclairee, tout en etant toujours en presence de CO2 ; - quand la culture cesse d'etre approvisionnee en CO2, tout en etant toujours a la lumiere





Analyser le document, puis déduire la réduction de CO2 en montrant les transformations possibles.

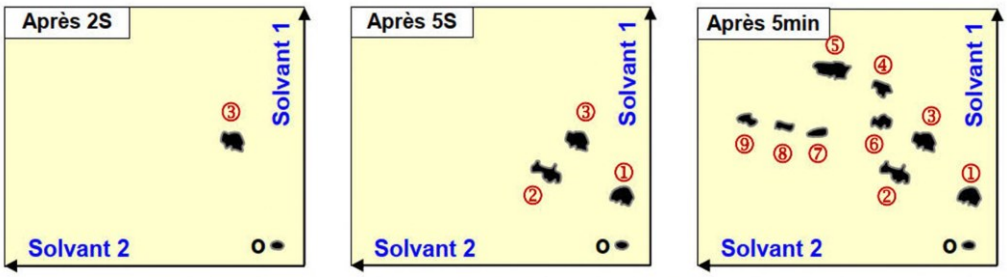
Réponses

D- Devenir du CO2 et production de la matière organique

Document 15

Expérience de Calvin et Benson

Vers 1950, Melvin Calvin et Andrew Benson mettent au point une technique leur permettant de suivre le devenir du CO2 fixe par les vegetaux chlorophylliens. Une suspension d'algues vertes unicellulaires est placee pendant une heure a la lumiere dans un milieu alimente en CO2 non radioactif. On fournit alors a la culture du CO2 marque au 14C. Les algues sont ensuite tuees dans l'alcool bouillant soit 2 secondes, soit 3 secondes soit 5 secondes après la fourniture du CO2 marque, ce qui bloque toutes les reactions chimiques. Des extraits d'algues sont traites par chromatographie bidimensionnelle puis révèles par autoradiographie.



O = Position initial; 1 = RudiP = Ribulose diphosphate (Rubilose biphosphate : RubP) Sucre à 5C et à 2 phosphates;
2 = Glycéraldéhyde phosphate (G3p) (composé en C3);
3 = APG: acide phosphoglycérique (composé en C3) ; 4 = Acide pyruvique ; 5 = Acide malique ;
6 = Acide aspartique ; 7 = Sérine ; 8 = Glycine ; 9 = Alanine.

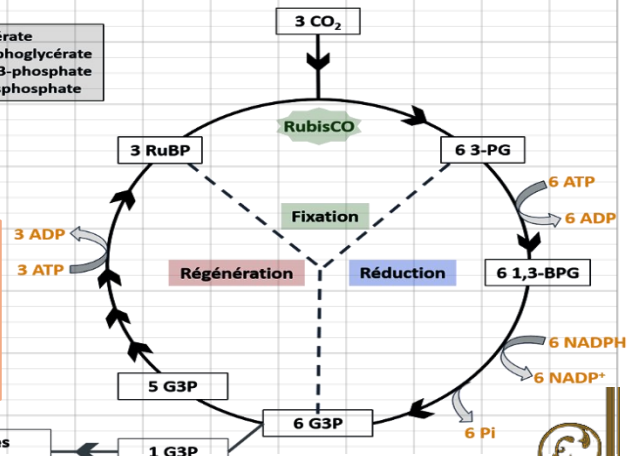
Déterminer l'ordre chronologique d'apparition des molecules organiques qui resultent de l'incorporation du CO2.

Réponses

E- Le cycle de calvin

Document 16

3-PG = 3-phosphoglycérate
1,3-BPG = 1,3-bisphosphoglycérate
G3P = glycéraldéhyde-3-phosphate
RuBP = ribulose 1,5 bisphosphate



1- Préciser la succession des reactions cycliques qui participent dans la production de la matiere organique.
2- Ecrire l'equation globale de la formation du glucose.

Réponses

Bilan